BİGG ASSİST Hızlandırma Programı Başvuru Formu

İş Fikri Ön Başvuru Formu

1. Kişisel Bilgiler

Başvuru Sahibine Ait Kişisel Bilgiler	
T.C. Kimlik Numarası:	56473344578
Adınız Soyadınız:	Ali Özuysal
Eposta Adresi:	aliozuysal@std.iyte.edu.tr
Telefon:	05308412209
Doğum Tarihi:	16/01/2003
Cinsiyet:	Erkek
Yazışma Adresi:	
Posta Kodu:	
Şehir:	
Semt/İlçe:	

2. Çalışma Durumu (Lütfen aşağıdaki kutucuklardan uygun olana çarpı koyunuz)

Çalışma Durumu: [ ] Çalışıyor [X] Çalışmıyor

Çalışma Statüsü: [ ] Kamu/Akademisyen [ ] Özel Sektör [ ] Şirket Sahibi

Çalışıyorsanız, çalıştığınız iş yeri:

Çalışıyorsanız göreviniz:

3. Eğitim Durumunuz

Bu bölümde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinizden devam eden ve tamamlananları yazınız. Gerektiği durumda tabloda yeni satır ekleyebilirsiniz.

Üniversite	**Fakülte**	**Bölüm**	**Mezuniyet Durumu** (Mezun veya Devam Ediyor)	**Mezuniyet Tarihi** (Mezun Değilseniz Tahmini Mezuniyet Tarihiniz)
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü	Mühendislik Fakültesi	İnşaat Mühendisliği	Devam Ediyor	2027

4. İş Fikri Bilgileri

İş Fikri Adı:	**MOTOMAP**	
Tematik Alan: *Lütfen aşağıdaki kutulardan uygun olan bir tanesini seçiniz. Tematik Alanlar hakkında daha fazla bilgi almak için https://tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1812-yatirim-tabanli-girisimcilik-destek-programi-bigg-yatirim bağlantısından ilgili dönem çağrı metninden bulabilirsiniz.*		
Lütfen Bir Tematik Alan Seçiniz	**X**	Akıllı Ulaşım
		Akıllı Üretim Sistemleri
		Enerji ve Temiz Teknolojiler
		İletişim ve Sayısal Dönüşüm
		Sağlık ve İyi Yaşam
		Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme
İş Fikrinizin Özeti:	MOTOMAP, motosiklet kullanıcıları için geliştirilmiş, sürüş dinamiği odaklı bir navigasyon ve sosyal ekosistem platformudur. Projenin temel farkı, ana akım harita uygulamalarının (Google Maps vb.) sunduğu otomobil merkezli varış sürelerini reddederek, şerit aralarından geçiş (lane filtering) ve motosiklet manevra kabiliyetlerini hesaba katan özel algoritmalarla en doğru "gerçek zamanlı" varış süresini sunmasıdır. Uygulama, keyifli sürüşler için viraj yoğunluğu yüksek rota seçenekleri sunarken, kullanıcıların harita üzerinde birbirini görebildiği (opsiyonel anonimlik ile), topluluklar kurabildiği ve yolda kalan sürücülere (yakıt yardımı vb.) destek olabildiği dinamik bir yardımlaşma ağı oluşturur.	
İş Fikrinizin Çözüm Getirdiği Problemi Açıklayınız:	Algoritmik ETA (Tahmini Varış Süresi) Sapması: Konvansiyonel navigasyon sistemleri (Google Maps, Yandex vb.), trafik akışını binek araçların fiziksel boyutları ve manevra kabiliyetleri üzerinden modeller. Bu durum, motosiklet sürücülerinin yoğun trafikte güvenli bir şekilde uyguladığı şerit filtreleme (lane filtering) dinamiğini veri setine dahil etmez. Sonuç olarak; bir otomobilin 45 dakikada kat edebildiği trafik yoğunluğunda, motosikletlerin 20 dakikada varış sağlaması gibi %100'ü aşan hata payları oluşmakta ve rota verimliliği kaybolmaktadır. Motosiklet Odaklı Veri Eksikliği: Standart yönlendirme servisleri, rotayı yalnızca "mesafe" veya "süre" değişkenleri üzerinden optimize ederken; motosiklet sürüş karakteristiği için kritik olan viraj yoğunluğu (curviness), yol eğimi gibi niş parametreleri analiz dışı bırakmaktadır. Bu durum, rekreasyonel sürüş yapan kullanıcılar için "keyifli rota" ihtiyacının karşılanamamasına neden olur.	

	Sosyal ve Lojistik İzolasyon: Sürüş esnasında motosiklet kullanıcılarının birbirleriyle etkileşim kurabileceği, toplu sürüşleri koordine edebileceği veya acil durumlarda (yakıt bitmesi, mekanik arıza) konum tabanlı anlık yardım talebi iletebileceği entegre bir sosyal güvenlik ağı bulunmamaktadır. Kullanıcıların harita üzerinde opsiyonel anonimlik ile birbirlerini görememesi, topluluk içi yardımlaşma potansiyelini kısıtlamaktadır.
Probleme Getirdiğiniz Teknolojik Çözüm Nedir?	Motosiklet Spesifik Routing ve Doğru ETA: Projenin çekirdek teknolojisi, OpenStreetMap (OSM) verilerini işleyen ve motosikletlerin şerit filtreleme (lane filtering) kabiliyetini hesaplamaya dahil eden Python tabanlı bir yönlendirme algoritmasıdır. Bu çözüm, binek araç trafiğine takılmayan motosikletler için gerçekçi varış süreleri (ETA) hesaplar; böylece otomobil odaklı sistemlerin sunduğu hatalı süre tahminlerini azaltmayı hedefler. Viraj Odaklı Rota Optimizasyonu (Curviness Index): Standart sistemlerin aksine, yolun geometrik verilerini analiz ederek viraj yoğunluğunu hesaplayan bir algoritma sunar. Bu teknoloji, rekreasyonel sürüş yapan kullanıcılar için mesafeden bağımsız olarak sürüş keyfi odaklı alternatif rotalar oluşturur. Gerçek Zamanlı Sosyal Katman ve Yardımlaşma Ağı: WebSocket teknolojisi kullanılarak harita üzerinde düşük gecikmeli bir etkileşim alanı oluşturulur. Kullanıcılar, kendi tercihleri doğrultusunda profillerini tamamen görünür kılabilir veya anonim olarak haritada yer alabilirler. Bu altyapı, grup sürüşlerinin koordinasyonunu sağladığı gibi; yakıtı biten veya teknik arıza yaşayan sürücülerin yakınlardaki diğer kullanıcılara anlık yardım çağrısı (SOS) göndermesine imkan tanır. Topluluk Odaklı Kullanıcı Yönetimi: Kullanıcıların kendi motosiklet gruplarını ve topluluklarını oluşturabileceği, etkinlik planlayabileceği entegre bir sosyal modül içerir. Bu sayede uygulama, sadece bir navigasyon aracı değil, motosiklet kültürü için yaşayan bir dijital ekosistem işlevi görür. Teknik mimari altı katmandan oluşacaktır: (1) OSM, İBB trafik/kaza verisi ve DEM yükseklik verisinin ETL ile toplanması, (2) şerit sayısı, eğim, viraj yoğunluğu, risk ve yol kalitesi gibi kenar özelliklerinin çıkarılması, (3) A*/Dijkstra ve gerektiğinde Valhalla tabanlı hibrit routing çekirdeği, (4) motosiklet profili, CC, yük ve sürüş moduna göre kişiselleştirilmiş maliyet fonksiyonu, (5) cache ve API servis katmanı, (6) mobil/web istemci ve canlı topluluk servisleri.
Geliştirdiğiniz çözümün mevcut çözümlerden farklılığı ve üstünlüğünü belirtiniz	Algoritmik Süre Doğruluğu: Global navigasyon servisleri, trafiği otomobil fiziksel boyutları üzerinden analiz ederek motosiklet kullanıcıları için hatalı varış süreleri (ETA) üretebilmektedir. MOTOMAP, şerit filtreleme etkisini algoritmasına dahil ederek, motosikletin trafikteki gerçek hareket kabiliyetini daha iyi yansıtan ve pilot senaryolarda anlamlı ölçüde daha gerçekçi ETA hesapları üretmeyi hedefler.

		Sürüş Deneyimi Odaklı Rotalama: Mevcut çözümler kullanıcıyı çoğunlukla yalnızca en kısa veya en hızlı yoldan götürmeyi hedefler. MOTOMAP ise curviness analizi, eğim profili ve risk farkındalığı ile virajlı, keyifli veya güvenli rota aileleri sunarak Türkiye bağlamına uyarlanmış motosiklet odaklı bir karar destek katmanı üretir. Motosiklete Özel Dinamik Güvenlik Katmanı: Standart uygulamalar hava durumunu genel bir bilgi olarak verirken; MOTOMAP, köprü geçişlerindeki yüksek yan rüzgar veya düşük sıcaklıktaki buzlanma risklerini doğrudan sürüş rotası üzerindeki kritik noktalarda bağlamsal uyarılar olarak sürücüye iletir. Entegre Sosyal Yardımlaşma Ekosistemi: Mevcut haritalarda sürücüler birbirlerinden izoledir. MOTOMAP, harita üzerinde diğer sürücüleri görme, toplu sürüşleri koordine etme ve acil yakıt/mekanik destek gibi durumlarda konum tabanlı SOS çağrısı gönderme özellikleri ile bir güvenlik ağı oluşturur. Teknik üstünlük yalnızca rota üretmekte değil, bu rotayı ölçülebilir ve test edilebilir hale getirmektedir. Mevcut benchmark çalışmalarında Google ve Valhalla gibi baz sistemlerle kıyas yapısı tanımlanmış; ETA doğruluğu, risk azaltma oranı, düşük CC uyumu, modlar arası fark ve gecikme/operasyon maliyeti gibi metriklerle mühendislik seviyesinde değerlendirme çerçevesi kurulmuştur.
İş Fikriniz Hangi Aşamadadır? *En uygun olanı seçiniz.*		THS 1 : Temel ilkeler gözlendi ve raporlandı
		THS 2 : Teknoloji konsepti veya uygulaması formüle edildi
		THS 3 : Analitik ve tecrübeye dayalı olarak, kritik işlev ve/ve ya özellik kanıtlandı [Seçilen mevcut aşama]
		THS 4 : Laboratuvar ortamında tezgâh üstü, bileşen ve alt bileşen doğrulaması yapıldı
		THS 5 : Bileşenin ve/veya tezgâh üstü tasarımın, uygun çevresel ortamda doğrulaması yapıldı
		THS 6 : Sistem/alt sistem modeli ya da prototipi, uygun çevresel ortamda gösterildi
		THS 7 : Prototip harekât ortamında gösterildi
		THS 8 : Sistem tamamlandı ve performans değerlendirmesi test ve gösterimle yapıldı
		THS 9 : Sistem performansı gerçek bir görevde başarıyla gerçekleşti

5. Pazar, Müşteri ve Fikri Mülkiyet Bilgileri

Potansiyel Müşterilerinizden Bahsediniz	Bireysel Hobi Sürücüleri: Hafta sonu sürüşleri yapan, virajlı ve manzaralı rota arayan yüksek gelir grubundaki kullanıcılar. Günlük Commuter (Ulaşım) Sürücüleri: Şehir içi trafiğinden kaçmak için motosiklet kullanan ve işine/okuluna en doğru varış süresiyle (ETA) gitmek isteyen beyaz yakalılar ve öğrenciler.

	Motosiklet Grupları ve Kulüpleri: Toplu sürüşleri koordine etmek ve harita üzerinde birbirini takip etmek isteyen sosyal topluluklar. Profesyonel Kuryeler ve Teslimat Sürücüleri: Trafik yoğunluğuna göre en verimli rotayı ve gerçekçi teslimat süresini hedefleyen mikro-mobilite çalışanları.
Takımınızda Kaç Kişi Yer Almaktadır?	**3 (Ali Özuysal, Hamidreza Khalaj Zahraei, Muhammet Yağcıoğlu)**
Potansiyel Müşteri Hakkında Bilgi	Müşterilerimiz, mevcut genel navigasyon uygulamalarının motosiklet dinamiklerini (şerit filtreleme, viraj keyfi, hava durumu uyarıları) yok saymasından dolayı verim kaybı yaşayan ve güvenlik endişesi taşıyan sürücülerdir. Özellikle trafiğin yoğun olduğu metropollerde zaman kazanmak ve sürüşü bir "sosyal yardımlaşma" ağına dönüştürmek isteyen kullanıcılar hedeflenmektedir.
Pazar Büyüklüğü Hakkında Bilgi:	TÜİK Verileri ve Pazar Eğilimi: Türkiye'de motosiklet pazarı son yıllarda tarihi bir büyüme içerisindedir. 2024 yılında trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı, otomobil sayılarını geride bırakarak yıllık bazda 1 milyon adet barajını aşmıştır. Yerel Pazar: Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam motosiklet sayısı 5 milyonun üzerine çıkmıştır ve bu sayı her yıl %20'nin üzerinde büyüme potansiyeli taşımaktadır. Global Pazar: Global akıllı navigasyon pazarı milyar dolarlık bir hacme sahip olup, motosiklet spesifik çözümler bu pazarın en hızlı büyüyen niş segmentini oluşturmaktadır.
Rekabet Analizi Hakkında Bilgi:	Global Devler: Google Maps, Yandex ve Apple Maps. (Bu uygulamalar otomobil odaklıdır; motosiklet süresi ve viraj analizi sunmazlar). Niş Uygulamalar: Calimoto ve Rever. (Bu uygulamalar global ölçekte popülerdir ancak Türkiye yerelindeki trafik yoğunluğu verilerini, şerit filtreleme algoritmalarını ve yerel "yardımlaşma/sosyal" ihtiyaçları tam olarak karşılayamamaktadırlar).
Rakiplerden Nasıl Farklılaşıyorsunuz?	Algoritmik ETA ve Lane Filtering (Şerit Filtreleme) Modellemesi: Mevcut navigasyonlar trafiği binek araçların şerit genişliği ve manevra kısıtları üzerinden modeller. MOTOMAP ise yoğun trafikte motosikletlerin güvenli geçiş kabiliyetini (lane filtering) bir hız katsayısı olarak algoritmaya dahil eder. Bu sayede, otomobiller için durma noktasına gelen trafikte dahi $ETA_{Motosiklet} <$

	$ETA_{Otomobil}$ denklemini kurarak rakiplerinden %100'e varan oranda daha doğru varış süresi tahmini sunar. Mekanik Kapasite ve Topoğrafik Optimizasyon (CC & Eğim): Standart uygulamalar her motosikleti aynı kabul eder. MOTOMAP, kullanıcının motor hacmine (CC) ve tork kapasitesine göre rota önerir. Özellikle düşük CC'li motorlar için aşırı dik rampalar (yüksek gradyan direnci) ve otoyol rüzgar yükleri analiz edilerek, motor ömrünü koruyan ve yakıt verimliliği sağlayan topoğrafik olarak optimize edilmiş rotalar sunulur. Peer-to-Peer (P2P) Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Ağı: Rakipler sürücüyü izole bir birim olarak görürken; MOTOMAP, WebSocket teknolojisiyle harita üzerinde canlı bir etkileşim katmanı sunar. Sürücüler, tercihlerine göre anonim kalarak veya profilini açarak birbirlerini görebilir. En özgün farkımız; benzini biten veya arıza yapan bir sürücünün, bölgedeki diğer kullanıcılara anlık konum tabanlı "SOS Yardım Çağrısı" gönderebilmesidir. Bağlamsal Güvenlik ve Mikro-Klimatik Uyarılar: Uygulama, rotayı sadece mesafe üzerinden değil, güvenlik üzerinden de denetler. Köprü geçişlerindeki kritik yan rüzgar hızları veya düşük sıcaklıklarda viyadüklerdeki lokal buzlanma riskleri, kural tabanlı bir asistan sistemiyle sürücüye tam zamanında uyarı mesajı olarak iletilir. Bu, navigasyonu pasif bir yön bulucudan aktif bir sürüş asistanına dönüştürür.
Fikri Mülkiyet Hakları Hakkında Bilgi:	**MOTOMAP'in fikri mülkiyet değeri, kullanılan açık verilerden değil; motosikletlere özgü rota maliyet modeli, eğim-motor hacmi duyarlı karar mekanizması, lane-filtering etkisini içeren ETA hesabı, risk katmanı ve açıklanabilir rota öneri mimarisinden oluşmaktadır.** **İlk aşamada marka tescili, kaynak kodun şirket varlığı olarak korunması, veri işleme boru hatlarının ticari sır olarak yapılandırılması ve özgün algoritmik bileşenlerin dokümante edilmesi hedeflenmektedir. Orta vadede patentlenebilir alt modüller için hukuki ve teknik inceleme planlanmaktadır.**
Gelir Modeliniz Hakkında Bilgi:	**Gelir modeli hibrit kurgulanmıştır. B2C tarafta freemium yapı kullanılacak; temel navigasyon ücretsiz, güvenli rota, düşük CC dostu rota, gelişmiş dijital garaj, kulüp özellikleri ve sürüş analitiği premium abonelik kapsamında sunulacaktır.** **B2B tarafta kurye filoları, sigorta şirketleri, servis/bayi ağları ve belediyelere rota performans analitiği, risk haritası, tehlikeli segment raporları ve karar destek panelleri abonelik veya kurumsal lisans modeliyle sunulacaktır.**

Bütçe Öngörünüz Nedir?	**İlk 12 ay için çekirdek MVP bütçesi yaklaşık 540.000 TL olarak öngörülmektedir. Bu bütçe, sahada doğrulanabilir bir ürün çekirdeği kurmaya yetecek yalın ama savunulabilir bir yapı üzerine kurulmuştur.** **Başlıca kalemler: 2 Android test cihazı 60.000 TL, ana geliştirme bilgisayarı 100.000 TL, bulut ve routing altyapısı 180.000 TL, monitoring/logging 25.000 TL, storage/backup 20.000 TL, domain/CDN/WAF 10.000 TL, KVKK ve veri güvenliği 75.000 TL, veri hazırlığı ve ETL 15.000 TL, ürünleştirme arayüzleri 50.000 TL, mağaza hesapları ve operasyonel kurulum 5.000 TL.** **Bütçe yaklaşımı, ilk günden ağır donanım yerine MVP'yi sahada doğrulayacak çekirdek altyapıyı kurmak üzerine tasarlanmıştır; bu nedenle Valhalla-first hibrit mimari ve açık veri kullanımıyla dış servis bağımlılığı ve maliyet baskısı kontrollü tutulacaktır.**

6. Sürdürülebilirlik ve Çevreye Etki Bilgileri

İş Fikrinizin Çevreye Etkilerini Yazınız:	Trafik Sıkışıklığının ve Rölanti Sürelerinin Azaltılması: Doğru Algoritmik ETA ve Lane Filtering (şerit filtreleme) entegrasyonu, motosiklet sürücülerinin trafikte bekleme sürelerini azaltır. Bu durum, araçların dur-kalk trafiğinde harcadığı fazla yakıtın ve oluşan egzoz emisyonunun önüne geçer. Mikro-Mobiliteye ve Motosiklet Kullanımına Teşvik: Tek başına seyahat eden bireylerin 1.5 - 2 tonluk binek araçlar yerine 150-200 kg ağırlığındaki motosikletleri tercih etmesi, birim yolcu başına düşen enerji tüketimini ciddi oranda düşürür. MOTOMAP, sunduğu güvenli ve keyifli rota seçenekleriyle bu geçişi (modal shift) destekleyerek kentsel sürdürülebilirliğe katkı sağlar. Araç Ömrünün Uzatılması: Eğim analizi ve mekanik kapasite uyumu sayesinde motor ve aktarma organları üzerindeki aşırı yüklenme engellenir. Bu durum, araç parçalarının (lastik, fren balatası, motor yağı vb.) kullanım ömrünü uzatarak atık oluşumunu ve yedek parça kaynaklı çevresel maliyetleri azaltır.
İş Fikrinizin Sürdürülebilirliği Hakkında Bilgi:	**İş fikrinin sürdürülebilirliği; açık veri ve açık kaynak routing altyapısının maliyet avantajı, aşamalı ürünleşme, çoklu gelir modeli ve kullanıcı davranışından öğrenen veri duvarı üzerine kuruludur.** **İlk fazda İstanbul pilotlarıyla teknik doğrulama, ikinci fazda premium kullanıcı kazanımı ve veri birikimi, üçüncü fazda kurumsal pilotlar ve B2B gelir hedeflenmektedir. Bu yapı, yalnızca tek seferlik proje desteğine değil, tekrar eden abonelik ve kurumsal kullanım gelirine dayalı sürdürülebilir bir şirketleşme modeline imkan verir.**

*Lütfen, yukarıda talep edilen tüm bilgileri eksiksiz ve tam doldurunuz.

*Formun doldurulması sırasında herhangi bir sorunuz olursa aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden sorularınızı iletebilirsiniz.

- Teknopark İzmir & İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Eposta: atmosfer@iyte.edu.tr
- Teknopark İzmir & İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Telefon: 0232-765-9091
- İzmir Ekonomi Üniversitesi Eposta: ieutto@ieu.edu.tr
- İzmir Ekonomi Üniversitesi Telefon: 0232-279-2525